

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Problemática ambiental en materia de Ruido

SONIDO Y RUIDO



https://www.youtube.com/watch?v=laJ2UHiTa0o&list=RDlaJ2UHiTa0o&start_radio=1

¿EN QUE CASO EXISTE RUIDO Y EN QUE CASO NO?



https://www.youtube.com/watch?v=bYal48_s8&list=RD_bYal48_s8&start_radio=1

¿QUÉ ES EL SONIDO Y QUE ES EL RUIDO?

SONIDO

Es una alteración física en un medio que puede ser detectada por el oído humano.

Las ondas sonoras en el aire están causadas por las variaciones de presión por encima y por debajo del valor estático de la presión atmosférica.



RUIDO

Todo sonido no deseado, es decir , tiene un carácter subjetivo.

Nos produce molestia, disminuye la calidad de vida, interfiere con el trabajo, afecta a la salud. Depende de la capacidad auditiva, actividad, y actitud de la persona expuesta.



Ruido Ambiental y Ruido Ocupacional

Ruido Ambiental

El ruido ambiental es el generado por diversas fuentes emisoras como las industrias, el tráfico de vehículos, trenes, aviones, entre otras y que generan un impacto al medio ambiente y a las poblaciones.

SONÓMETRO: *Es un instrumento que está diseñado para medir los niveles de sonido de una forma estandarizada. Responde al sonido de la misma manera que el oído humano y proporciona mediciones objetivas y reproducibles de los niveles de presión sonora en un ambiente determinado.*



RUIDO OCUPACIONAL

RUIDO OCUPACIONAL

El ruido ocupacional es el que se genera al interior del lugar de trabajo y que puede ocasionar deterioro auditivo, pérdida de la concentración o interferencia en la comunicación oral de las personas expuestas al ruido.

DOSÍMETRO: Los dosímetros de ruido personales son dispositivos portátiles que usan los empleados durante períodos prolongados durante el turno de trabajo. Al final del período de muestreo, el instrumento calcula automáticamente el promedio ponderado de tiempo, la dosis del ruido y otras métricas importantes.



¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O SONORA?

Es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones —cualquiera que sea el emisor acústico que los origine— que implique molestia, riesgo o daño a las personas, para el desarrollo de sus actividades, los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el medio ambiente.



DEFINICIÓN: CONTAMINACIÓN SONORA O ACÚSTICA

Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

“Artículo 3.- De las Definiciones

Para los efectos de la presente norma se considera:

(...)

c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano”.

Según los autores Jimena Martínez Llorente y Jens Peters

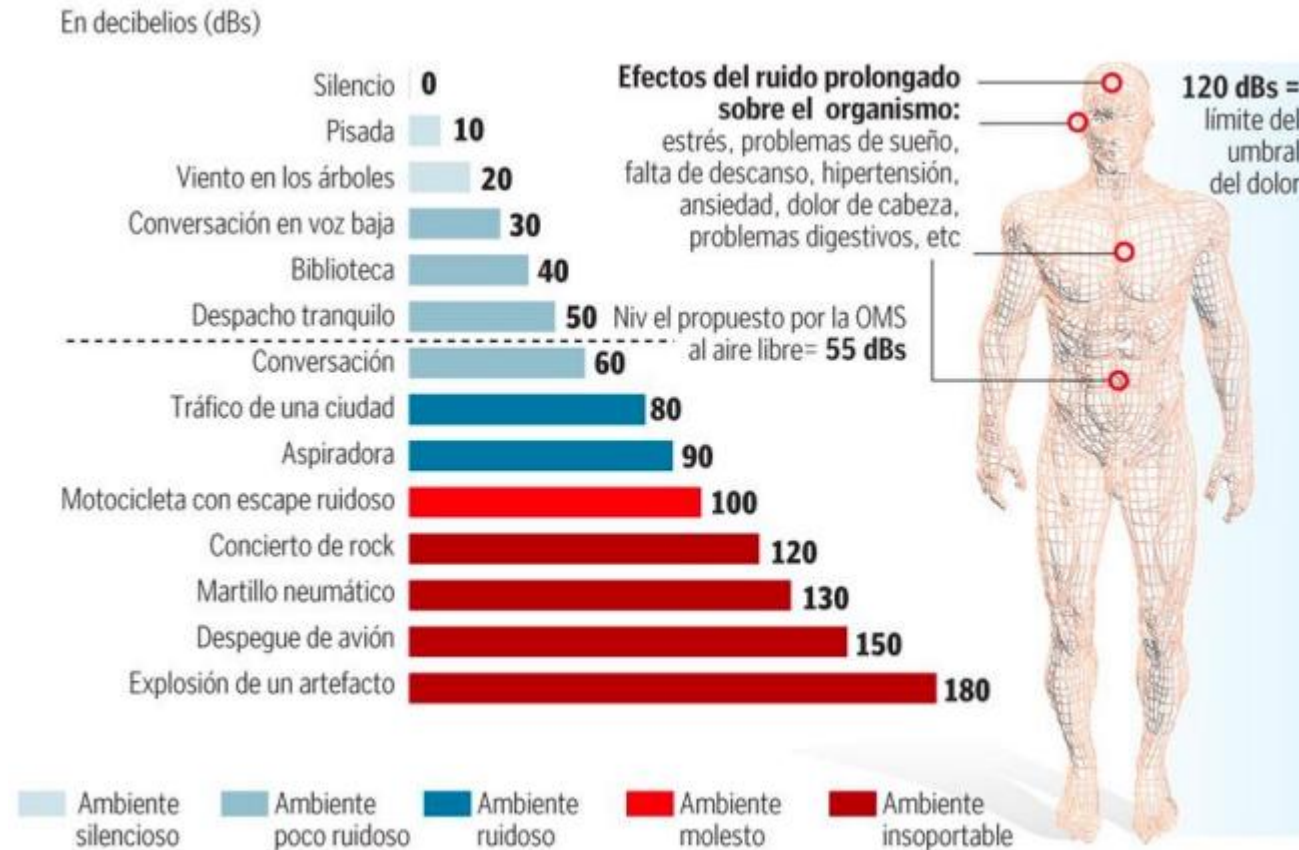
La contaminación sonora o acústica “(...) se define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.” En: Martínez Llorente, Jimena y Jens Peters. Contaminación acústica y ruido. Ecologistas en Acción, Madrid, 2013, p.13.

¿QUÉ ES EL MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL?

El monitoreo del ruido ambiental es la evaluación del nivel sonoro por la implicancia que tiene como impacto en el medio ambiente. Como resultado de estos monitoreos, los gobiernos locales podrán elaborar sus mapas de ruido.



Efectos en la salud generados por el Ruido



Definiciones básicas para el monitoreo de Ruido

CONCEPTOS GENERALES

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido.

Sonómetro: Es el aparato normalizado que se utiliza para medir los niveles de presión sonora.

Receptor: Para este caso es la persona o grupo de personas que están o se espera estén expuestas a un ruido específico.



¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL?

EQUIPOS:

- Sonómetro digital: Instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora. Cuenta con un micrófono
- Calibrador acústico de campo
- Cámara fotográfica
- Medidor portátil de variables meteorológicas
- GPS



EQUIPOS PARA EL MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL

amplificador



Cortina anti
vientos



Calibrador acústico



https://www.youtube.com/watch?v=PsF6Aq_dmJI



MATERIALES:

- Fotografía aérea del área de estudio (Google Earth)
- Plano del área de estudio
- Plano o mapa de zonificación del área de estudio
- Libreta de notas
- Lapiceros
- Trípode
- Pilas o baterías.
- Pizarra acrílica y plumones.
- Wincha o cinta métrica.



¿CUÁLES SON LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL?



Normativa aplicable al monitoreo de la calidad de Ruido

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL



¿QUÉ SON LAS NTP PARA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL?

Las Normas Técnicas Peruanas son documentos que establecen las especificaciones de calidad de los productos, procesos y servicios. Existen también NTP's sobre terminología, métodos de ensayo, muestreo, procedimiento, etc. que se complementan entre sí.

